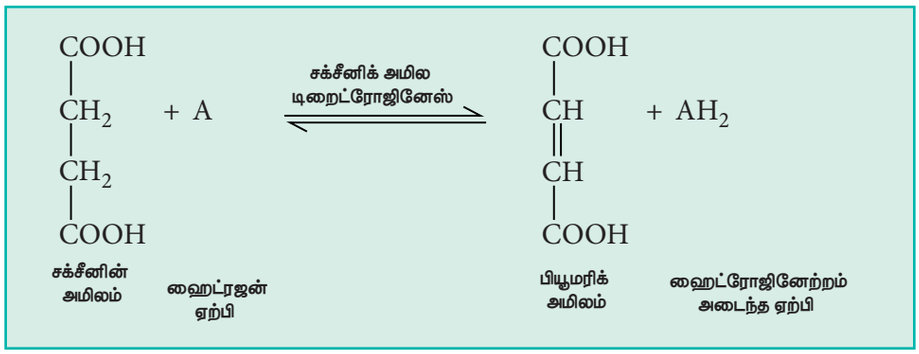
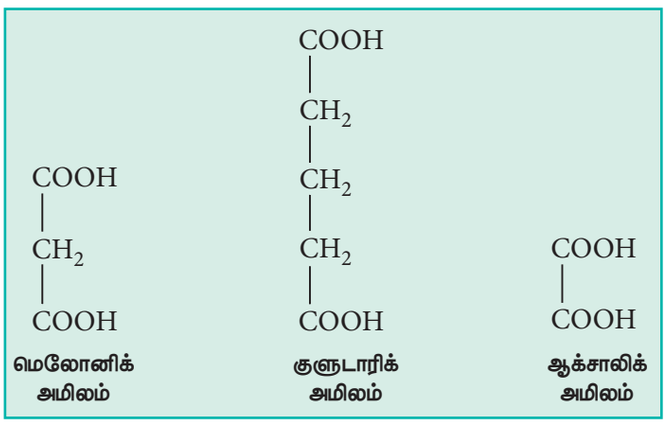
5. வினைப்பொருளுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள நொதி மூலக்கூறுகளின் விகிதத்தை குறைப்பதன் மூலம் போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பான் வினையின் வேகத்தை குறைக்கிறது.
6. வினைப்பொருள் மற்றும் தடுப்பான் செறிவுகளைப் பொருத்து தடுத்தல் வீதம் அமைகிறது.
7. போதுமான அளவு வினைப்பொருள் செறிவை கொண்டு போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தலை வெற்றிகொள்ள இயலும்.
8. போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தலில் $K_m$ மதிப்பு அதிகரிக்கிறது, ஆனால் $V_{max}$ மதிப்பு மாறாமல் உள்ளது.
9. எடுத்துக்காட்டு :
   i. சக்ஸினேட் டிஹைட்ஜினேஸ் (SDH) மீதான மெலோனேட்டின் செயல்பாடு




   ii. ஆக்சாலிக், மெலோனிக் மற்றும் குளுட்டாரிக் அமிலம் ஆகியவை SDH இன் போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பான்களாகும். இவற்றில், மெலோனிக் அமிலம் அதிகபட்ச திறன் கொண்ட போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பான் ஆகும்.




10. பல்வேறு மருந்துப்பொருட்களின் மருந்தியல் செயல்பாட்டை போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தல் கொள்கை மூலம் விளக்கலாம். எடுத்துக்காட்டு: சல்ஃபோனமைடுகள் மிகச்சாதரணமாக பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்துகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

PABA லிருந்து ஃபாலிக் அமிலம் எனும் வைட்டமினை பாக்டீரியாக்கள் தொகுக்கின்றன. ஃபாலிக் அமிலத்தால் பாக்டீரியாச் செல்சுவரை ஊடுருவ இயலாது. சல்பனிலமைடுகள் மற்றும் பிற சல்பா மருந்துகள் PABA வின் வடிவத்தை ஒத்த அமைப்பை பெற்றுள்ளன. இவை பாக்டீரியாக்களில் ஃபாலிக் அமில தொகுப்பை தடைசெய்வதால், அவை இறக்கின்றன. இந்த மருந்தானது மனித செல்களுக்கு நச்சுத் தன்மையற்றது, ஏனெனில் ஃபாலிக் அமில தொகுப்பிற்குத் தேவையான நொதிகளை மனிதர்கள் பெற்றிருக்கவில்லை, மேலும் இவை உணவில் தேவைப்படும் வைட்டமினாக தேவைப்படுகின்றன.

போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பானின் செயல்பாடு பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. (படம் 9.8)

11. போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தலுக்கான தடுப்பான் மாறிலி (Ki)

$$K_i = \frac{([E]\ [I])}{([EI])}$$



XII U9 Enzyme Kinetics.indd 229 4/22/2020 11:34:06 AM